

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 5

- เรื่อง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกฝนการใช้คุณสมบัติการห่อหุ้ม (Encapsulation)
 2. เพื่อฝึกฝนการใช้คุณสมบัติการสืบทอด (Inheritance)

1. ให้นักศึกษาร่างคลาส Player ตามคลาสไดอะแกรมต่อไปนี้

Player	
- name	: String
- team	: String
+ setName (String n)	: void
+ getName ()	: String
+ setTeam (String t)	: void
+ getTeam ()	: String
+ isSameTeam (Player p)	: boolean

โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เมธอด setName () จะนำค่า n ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ name ขณะที่ เมธอด setTeam () จะนำค่า t ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ team
- เมธอด getName () จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ name และเมธอด getTeam () จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ team
- เมธอด isSameTeam () จะคืนค่าเป็น true ก็ต่อเมื่อ วัตถุของคลาส Player ที่เรียกใช้มีค่าของแอททริบิวต์ team เหมือนกับของวัตถุ p ถ้าไม่เหมือนกันจะคืนค่าเป็น false

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของคลาส Player ที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้น

กรณีที่ 1

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Player p1 = new Player();  
        p1.setName("Bank");  
        p1.setTeam("Gate OR");  
  
        Player p2 = new Player();  
        p2.setName("Khim");  
        p2.setTeam("Gate OR");  
  
        if(p1.isSameTeam(p2))  
            System.out.println(p1.getName() + " is a same team with " + p2.getName());  
        else  
            System.out.println(p1.getName() + " is not a same team with " + p2.getName());  
    }  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

Bank is a same team with Khim

กรณีที่ 2

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Player p1 = new Player();  
        p1.setName("Bank");  
        p1.setTeam("Gate OR");  
  
        Player p2 = new Player();  
        p2.setName("Khim");  
        p2.setTeam("Gate AND");  
  
        if(p1.isSameTeam(p2))  
            System.out.println(p1.getName() + " is a same team with "+p2.getName());  
        else  
            System.out.println(p1.getName() + " is not a same team with "+p2.getName());  
    }  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

Bank is not a same team with Khim

กรณีที่ 3

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Player p1 = new Player();  
        p1.setName("Bank");  
        p1.setTeam("Gate OR");  
        System.out.println(p1.name);  
    }  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

Main.java:6: error: name has private access in Player

เนื่องจากสาเหตุใดทำไมจึงเกิดข้อความ Error ดังกล่าว

เพราะ name เป็น private จึงไม่สามารถเรียกข้าม class ได้

2. ให้นักศึกษาร่างคลาส FootballPlayer ซึ่งสืบทอดมาจากคลาส Player ดังโดยแกรมต่อไปนี้

FootballPlayer	
- playerNumber	: int
- position	: String
+ setPlayerNumber (int n)	: void
+ getPlayerNumber ()	: int
+ setPosition (String p)	: void
+ getPosition ()	: String
+ isSamePosition (FootballPlayer p)	: boolean

โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เมธอด setPlayerNumber () จะนำค่า n ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ playerNumber ขณะที่ เมธอด setPosition () จะนำค่า p ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ position
- เมธอด getPlayerNumber () จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ playerNumber และเมธอด getPosition () จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ position
- เมธอด isSamePosition () จะคืนค่าเป็น true ก็ต่อเมื่อ วัตถุของคลาส FootballPlayer ที่เรียกใช้มีค่าของแอททริบิวต์ team และ position เหมือนกับของวัตถุ p ที่รับเข้ามา ถ้าไม่เหมือนกันจะคืนค่าเป็น false

2.1. ให้นักศึกษาลองสร้างเมธอด isSamePosition () โดยอาศัยโค้ดดังต่อไปนี้

```

public boolean isSamePosition (FootballPlayer p) {
    if ((p.getPosition().equals(this.getPosition())) &
        (p.getTeam().equals(this.getTeam()))){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
  
```

โปรแกรมสามารถประมวลผลได้ตามปกติหรือไม่ ถ้าไม่เพราะอะไร

ได้ เพราะ .getPosition() และ .getTeam() เป็น public อยู่ใน class
 จึงสามารถเข้าถึงได้

2.2. ให้นักศึกษาลองสร้างเมธอด isSamePosition () โดยอาศัยโค้ดดังต่อไปนี้

```

public boolean isSamePosition (FootballPlayer p) {
    if ((p.getPosition().equals(this.position)) &
        (p.getTeam().equals(this.team))){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
  
```

โปรแกรมสามารถประมวลผลได้ตามปกติหรือไม่ ถ้าไม่เพราะอะไร

ไม่ได้ เพราะ team เป็น private ไม่สามารถให้ข้าม class หรือสับทอดได้
position

2.3. กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของคลาส FootballPlayer ที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้น

กรณีที่ 1

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        FootballPlayer p1 = new FootballPlayer();
        p1.setName("Harry");
        p1.setTeam("Gryffindor");
        p1.setPlayerNumber(1);
        p1.setPosition("keeper");
        FootballPlayer p2 = new FootballPlayer();
        p2.setName("Jame");
        p2.setTeam("Gryffindor");
        p2.setPlayerNumber(1);
        p2.setPosition("keeper");

        System.out.println("We are same position : " + p1.isSamePosition(p2));
        System.out.println("We are same team : " + p1.isSameTeam(p2));
    }
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
We are same position : true
We are same team : true
```

กรณีที่ 2

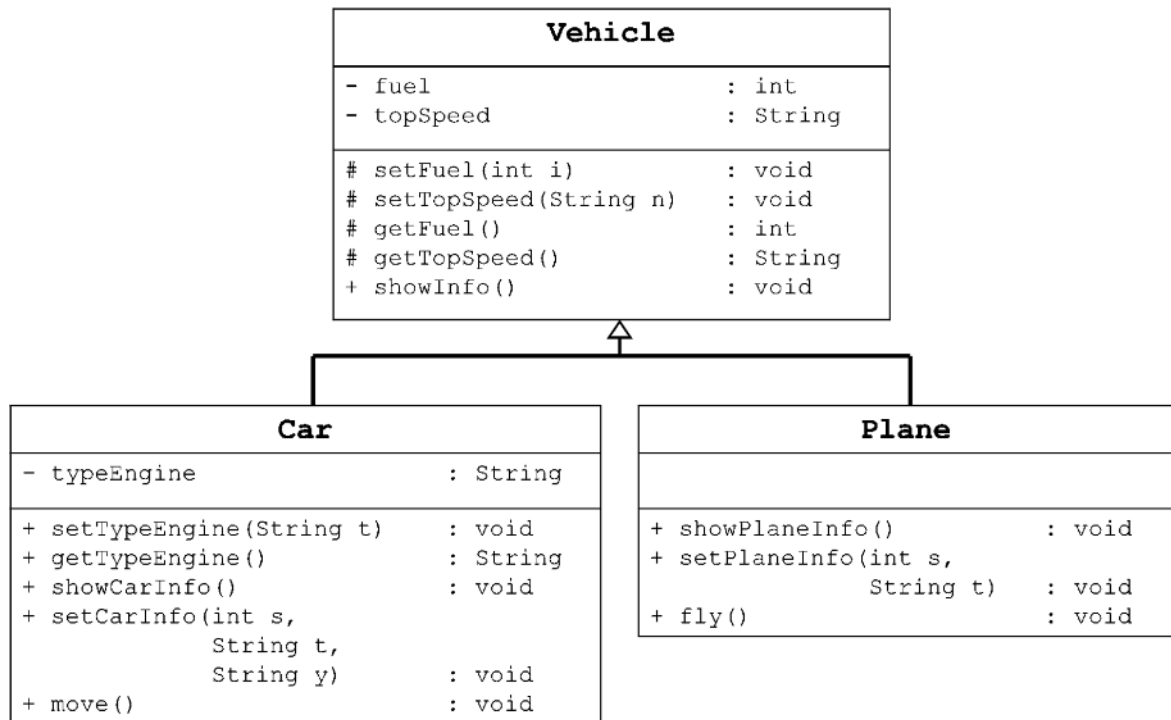
```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        FootballPlayer p1 = new FootballPlayer();
        p1.setName("Harry");
        p1.setTeam("Gryffindor");
        p1.setPlayerNumber(1);
        p1.setPosition("keeper");
        FootballPlayer p2 = new FootballPlayer();
        p2.setName("Jame");
        p2.setTeam("Gryffindor");
        p2.setPlayerNumber(1);
        p2.setPosition("fullback");

        System.out.println("We are same position : " + p1.isSamePosition(p2));
        System.out.println("We are same team : " + p1.isSameTeam(p2));
    }
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
We are same position : false
We are same team : true
```

3. ให้นักศึกษาร่างคลาส Vehicle, Car และ Plane ตามคลาสไดอะแกรมต่อไปนี้ โดยอาศัยหลักการห่อหุ้มและการสืบทอดตามโครงสร้างภาษาจาวา



หมายเหตุ เครื่องหมาย # ในคลาสไดอะแกรมบ่งบอกถึง Access Modifier ประเภท **protected** โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลาส **Vehicle**

- เมธอด `setFuel(int i)` จะนำค่า `i` ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ `fuel` ขณะที่ เมธอด `setTopSpeed(String n)` จะนำค่า `n` ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ `topSpeed`
- เมธอด `getFuel()` จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ `fuel` ขณะที่ เมธอด `getTopSpeed()` จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ `topSpeed`
- เมธอด `showInfo()` จะแสดงค่าของแต่ละแอททริบิวต์ดังตัวอย่าง

Fuel is [ค่าจากแอททริบิวต์ `fuel`] litre and Top Speed is [ค่าจากแอททริบิวต์ `topSpeed`] m/s.

คลาส **Car**

- เมธอด `setTypeEngine(String t)` จะนำค่า `t` ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ `typeEngine` ขณะที่ เมธอด `getTypeEngine()` จะคืนค่าเป็นแอททริบิวต์ `typeEngine`
- `setCarInfo(int s, String t, String y)` จะนำค่า `s` ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ `fuel`, ค่า `t` ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ `topSpeed` และค่า `y` ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ `typeEngine`
- เมธอด `move()` จะดำเนินการพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ทางจอภาพ จากนั้นค่าแอททริบิวต์ `fuel` จะลดลง 50

Move.

กรณีค่าแอททริบิวต์ fuel ไม่เพียงพอให้ห้กจะแสดงข้อความต่อไปนี้แทน

Please add fuel.

- เมธอด showCarInfo() จะแสดงค่าของแต่ละแอททริบิวต์ดังตัวอย่าง

Car engine is [ค่าจากแอททริบิวต์ typeEngine].

Fuel is [ค่าจากแอททริบิวต์ fuel] litre and Top Speed is [ค่าจากแอททริบิวต์ topSpeed] m/s.

คลาส **Plane**

- setPlaneInfo(int s, String t) จะนำค่า s ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ fuel และค่า t ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ topSpeed
- เมธอด fly() จะดำเนินการพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ทางจอภาพ จากนั้นค่าแอททริบิวต์ fuel จะลดลง 200

Fly.

กรณีค่าแอททริบิวต์ fuel ไม่เพียงพอให้ห้กจะแสดงข้อความต่อไปนี้แทน

Please add fuel.

- เมธอด showPlaneInfo() จะแสดงค่าของแต่ละแอททริบิวต์ดังตัวอย่าง

Plane detail is, Fuel is [ค่าจากแอททริบิวต์ fuel] litre and Top Speed is [ค่าจากแอททริบิวต์ topSpeed] m/s.

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของคลาสข้างต้นที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้น

กรณีที่ 1

```
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Plane p1 = new Plane();
        p1.setPlaneInfo(500, "High");
        p1.showPlaneInfo();
        Car c1 = new Car();
        c1.setCarInfo(500, "High", "Diesel");
        c1.showCarInfo();
    }
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

Plane detail is, Fuel is 500 litre and Top Speed is High m/s.
Car engine is Diesel.
Fuel is 500 litre and Top Speed is High m/s.

กรณีที่ 2

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Plane p1 = new Plane();  
        p1.setPlaneInfo(300, "High");  
        p1.showPlaneInfo();  
        p1.fly();  
        p1.showPlaneInfo();  
        p1.fly();  
        p1.showPlaneInfo();  
    }  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Plane detail is, Fuel is 300 litre and Top Speed is High m/s.  
Fly.  
Plane detail is, Fuel is 100 litre and Top Speed is High m/s.  
Please add fuel.  
Plane detail is, Fuel is 100 litre and Top Speed is High m/s.
```

กรณีที่ 3

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Car c1 = new Car();  
        c1.setCarInfo(60, "High", "Diesel");  
        c1.showCarInfo();  
        c1.move();  
        c1.showCarInfo();  
        c1.move();  
        c1.showCarInfo();  
    }  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Car engine is Diesel.  
Fuel is 60 litre and Top Speed is High m/s.  
Move.  
Car engine is Diesel.  
Fuel is 10 litre and Top Speed is High m/s.  
Please add fuel.  
Car engine is Diesel.  
Fuel is 10 litre and Top Speed is High m/s.
```